DM1 e insulinoterapia no adulto

Resumo

Fonte principal: *Standards of Care in Diabetes—2026* (ADA), *Diabetes Care* 2026;49(Suppl. 1), seções 2, 6, 7 e 9. Fontes externas para posologia e conduta, marcadas no texto: consenso de crises hiperglicêmicas 2024 (Umpierrez et al.), consenso de exercício no DM1 (Riddell et al. 2017), Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (esquemas de associação, pré-misturas e aplicação), MSD Manual Professional, algoritmo de insulina do Texas DSHS e bulas FDA.

Apenas adultos.

1. Contextualização

Por que importa. No DM1 a insulina não é uma etapa do tratamento — é o tratamento. Sem ela o paciente evolui para cetoacidose em horas a dias; com ela mal prescrita, o risco passa a ser a hipoglicemia grave. Toda a prescrição é um exercício de imitar com injeções o que o pâncreas fazia sozinho: uma secreção basal contínua e picos nas refeições. O que mudou na prática nos últimos anos foi menos a molécula e mais a entrega: análogos com perfis mais previsíveis, monitorização contínua de glicose (CGM) desde o diagnóstico e sistemas automatizados de entrega de insulina (AID), que ajustam a basal sozinhos a cada poucos minutos.

Fontes. Fonte principal: *Standards of Care in Diabetes—2026* da American Diabetes Association (ADA), seções 2 (diagnóstico), 6 (metas, hipoglicemia e crises), 7 (tecnologia) e 9 (farmacologia), *Diabetes Care* 2026;49(Suppl. 1). Como o projeto libera fonte externa para posologia e conduta terapêutica, foram usados, sempre marcados no texto: o consenso de crises hiperglicêmicas de 2024 (Umpierrez GE et al., *Diabetes Care* 2024;47:1257–75); o consenso de exercício no DM1 (Riddell MC et al., *Lancet Diabetes Endocrinol* 2017;5:377–90); a tabela de farmacocinética das insulinas do *MSD Manual Professional*; o algoritmo de insulina para DM1 do Texas DSHS (2016), para as regras de 500/1.800; e bulas aprovadas pela FDA (pranlintida, insulina inalada). Para os **esquemas de associação de insulinas**, pré-misturas, mistura na seringa e ajustes de dose, usou-se a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (capítulos *Insulinoterapia no DM1*, *Tratamento do DM1 no SUS* e *Técnicas de aplicação de insulina*).

Conflitos de interesse. Os membros do comitê de prática profissional da ADA declaram vínculos com fabricantes de insulinas, sensores e bombas, e os ensaios pivotais de análogos, CGM e AID foram quase todos financiados pela indústria. Isso pesa sobretudo onde a recomendação favorece tecnologia cara com desfecho substituto (A1C, tempo no alvo).

Recorte. Apenas adultos. Diagnóstico enxuto; o peso está em como prescrever, ajustar e proteger o paciente da própria insulina. O material sobre o *Standards of Care 2026*, seções 1 a 10, já trouxe o panorama do diabetes — este aprofunda só o DM1 e a insulinoterapia.

2. Epidemiologia

- **Mais de 9 milhões de pessoas** vivem com DM1 no mundo, cerca de **2% de todos os casos de diabetes** (Green A et al., *Diabetologia* 2021 — estimativa de modelagem, com dados escassos em países de baixa renda).
- **Não é doença de criança:** mais da metade das pessoas com DM1 são adultas e ~60% têm mais de 40 anos. O DM1 pode começar em qualquer idade — e, no adulto, é frequentemente rotulado de DM2 no início.
- **5–10% dos adultos com DM1** não têm autoanticorpos detectáveis (ADA 2026, Figura 2.1) — um anticorpo negativo não exclui DM1.
- Associação com outras autoimunidades, sobretudo **tireoidite autoimune e doença celíaca** — por isso o rastreio periódico (seção 7).

Por que isso importa clinicamente. O adulto magro, com perda de peso e glicemia muito alta, "tratado como DM2" com metformina e sulfonilureia, é o cenário típico de atraso diagnóstico — e de cetoacidose evitável.

3. Mecanismo de base: por que a insulina se prescreve assim

3.1 O que a deficiência absoluta de insulina faz

A destruição autoimune da célula β elimina a insulina e, com ela, o freio sobre o glucagon. Três consequências derivam disso, e cada uma explica um componente da prescrição:

Defeito	Consequência	O que repõe
Fígado sem supressão: glicogenólise e gliconeogênese contínuas	Hiperglicemia **de jejum e noturna**	**Insulina basal**
Captação de glicose pelo músculo e adipócito (GLUT4) reduzida	Hiperglicemia **pós-prandial**	**Bolus prandial**
Lipólise sem freio → ácidos graxos livres → cetogênese hepática	**Cetose → cetoacidose**	**Basal contínua — nunca zerada**

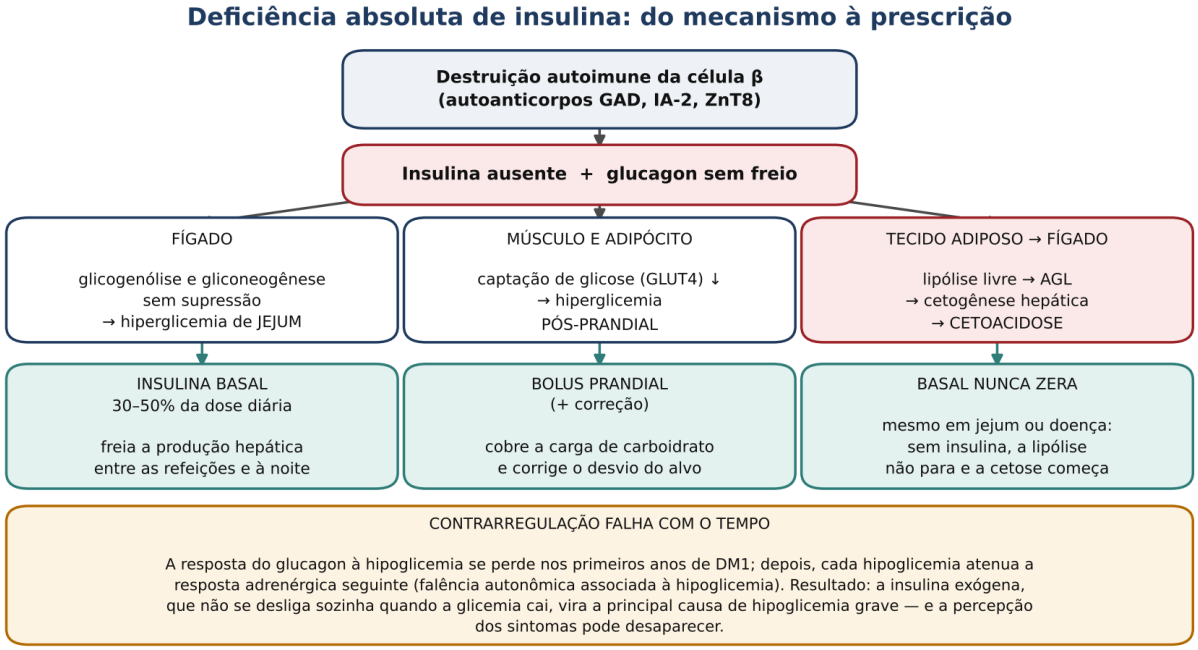


Figura 1 — Elaborada pelo autor a partir da fisiopatologia descrita no Standards of Care in Diabetes—2026 (seções 2, 6 e 9) e no consenso de crises hiperglicêmicas de 2024.

Repare que o terceiro defeito independe da glicemia. É ele que explica três condutas que confundem o aluno: **não suspender a basal** no jejum ou na doença; a **cetoacidose euglicêmica** com inibidores de SGLT2 (a glicose sai pela urina, a insulina é reduzida, mas a cetogênese continua); e manter a **infusão de insulina na CAD** mesmo depois que a glicemia normaliza — o alvo é a cetose, não a glicose.

3.2 Por que a insulina exógena causa hipoglicemia

A insulina pancreática cai no sistema porta, é extraída em boa parte pelo fígado e **desliga quando a glicemia cai**. A insulina subcutânea chega primeiro à circulação periférica e, uma vez injetada, **não se desliga**: continua agindo pelo tempo que sua farmacocinética determina. Somam-se dois defeitos de contrarregulação típicos do DM1:

- A **resposta do glucagon à hipoglicemia se perde** nos primeiros anos de doença.
- Cada hipoglicemia atenua a **resposta adrenérgica** seguinte (falência autonômica associada à hipoglicemia). O paciente passa a reconhecer a hipoglicemia só pela confusão — é a **percepção prejudicada da hipoglicemia**.

A consequência prática: a insulina tem índice terapêutico estreito, e todo o desenho dos esquemas modernos — análogos sem pico, bolus calculado, CGM com alarme, AID — é uma tentativa de alargá-lo. Isso é consequência direta do mecanismo desta seção, e reaparece no tratamento da hipoglicemia (seção 6.1).

3.3 Lua de mel (remissão parcial)

Logo após o diagnóstico, a correção da glicotoxicidade permite que as células β residuais voltem a secretar. A necessidade de insulina cai — às vezes muito. **Doses menores bastam enquanto houver produção endógena**, inclusive na lua de mel e em quem se apresenta sem cetoacidose (ADA 2026). Não existe terapia aprovada que preserve o peptídeo C ou prolongue a remissão no DM1 estabelecido (estágio 3); o teplizumabe retarda a progressão do estágio 2 para o 3, mas não tem indicação depois do diagnóstico.

Por que isso importa clinicamente. A dose que o paciente usa no terceiro mês pode ser metade da que vai precisar no segundo ano. Esquema fixo sem reavaliação produz hipoglicemia na lua de mel e hiperglicemia quando ela acaba.

4. Diagnóstico e classificação no adulto

4.1 Critérios de diabetes (iguais para DM1 e DM2)

A1C ≥ 6,5% · glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL · glicemia 2 h no TOTG 75 g ≥ 200 mg/dL · glicemia aleatória ≥ 200 mg/dL **com sintomas clássicos ou crise hiperglicêmica**. Sem hiperglicemia inequívoca, exigem-se dois resultados anormais.

Armadilha. No DM1 de instalação rápida a A1C pode estar só modestamente elevada, porque reflete ~3 meses de glicemia — a glicemia, não a A1C, é o critério da apresentação aguda.

4.2 Quando suspeitar de DM1 no adulto

IMC < 25 kg/m² · perda de peso não intencional · cetoacidose · glicemia > 360 mg/dL à apresentação · idade < 35 anos · história pessoal ou familiar de autoimunidade. Nenhum traço isolado decide; a confirmação é laboratorial.

4.3 Como confirmar

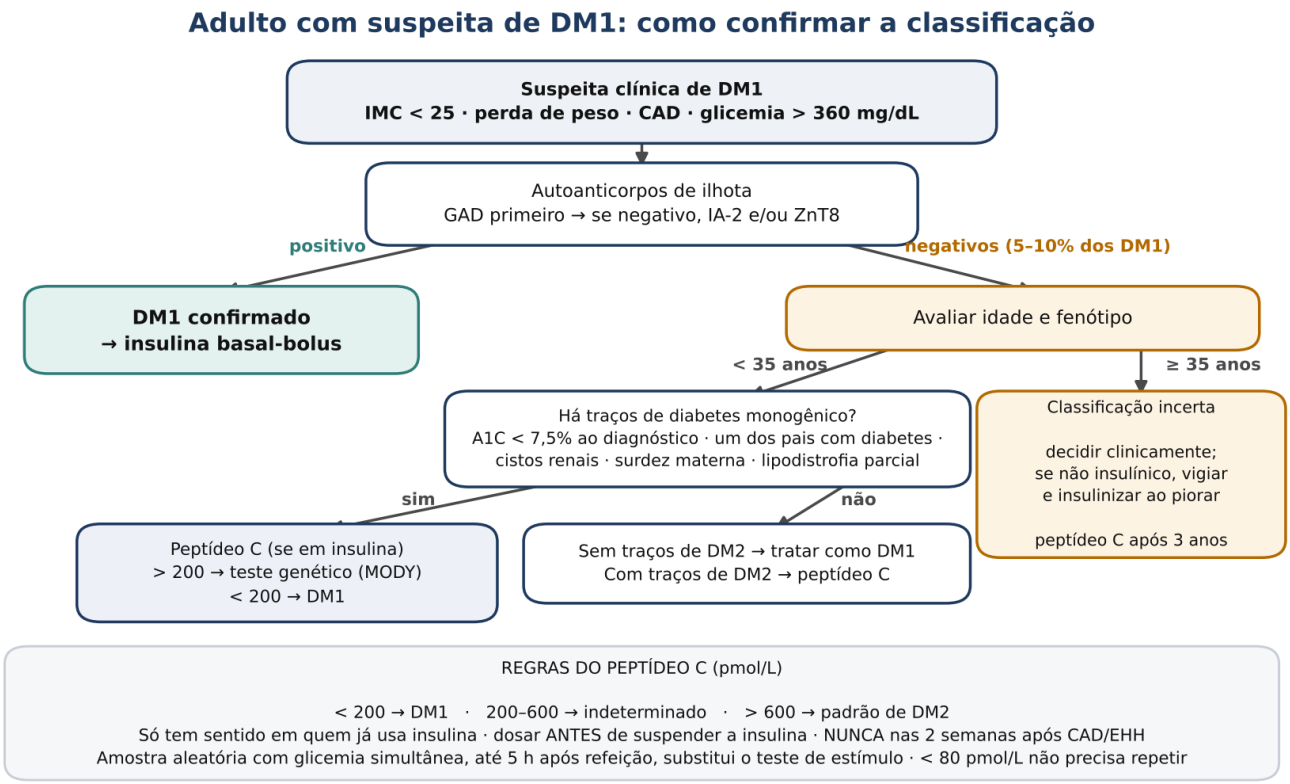


Figura 3 — Elaborada pelo autor a partir da Figura 2.1 do Standards of Care in Diabetes—2026 (simplificada para o adulto).

- **Autoanticorpos de ilhota:** começar pelo **anti-GAD**; se negativo, **IA-2 e/ou ZnT8**. Positivo = DM1 (inclui o antigo LADA).
- **Peptídeo C** (pmol/L): < 200 → DM1; 200–600 → indeterminado; > 600 → padrão de DM2. Só faz sentido em quem **já usa insulina**, deve ser medido **antes de suspendê-la** e **nunca nas 2 semanas seguintes a uma crise hiperglicêmica** (a glicotoxicidade suprime a célula β e dá falso resultado de DM1).

Armadilhas clínicas.

- "*Anticorpo negativo, então é DM2.*" Errado: 5–10% dos DM1 de início adulto são negativos.
- "*Peptídeo C baixo no diagnóstico confirma DM1.*" Na fase aguda ele está falsamente baixo; em quem não usa insulina, a ADA não indica dosar.
- "*Adulto com CAD tem DM1.*" A CAD também ocorre no DM2 (e em uso de iSGLT2). O diagnóstico é a classificação, não o evento.

4.4 Estágios do DM1 (rastreio de familiares)

Estágio	Autoimunidade	Glicemia	Sintomas
1	≥ 2 autoanticorpos	Normal	Não
2	≥ 2 autoanticorpos	Disglicemia	Não
3	Presente	Diabetes	Sim (ou não) — é o DM1 clínico

5. Tratamento — insulinoterapia

A seção segue o formato pedido: **esquema padrão → drogas e posologias → como iniciar e ajustar → casos especiais → efeitos adversos**.

5.1 Metas

Parâmetro	Meta para a maioria dos adultos
A1C	**< 7%** (A); < 6,5% se seguro (B); menos rigorosa (até 8%) com fragilidade, comorbidade grave ou hipoglicemia incapacitante (B)
Tempo no alvo 70–180 mg/dL (TIR)	**> 70%**
Tempo < 70 mg/dL (TBR)	**< 4%**
Tempo < 54 mg/dL	**< 1%**
Tempo > 180 / > 250 mg/dL	< 25% / < 5%
Coeficiente de variação (CV)	**≤ 36%**
Glicemia pré-prandial	80–130 mg/dL
Pico pós-prandial (1–2 h)	< 180 mg/dL

O relatório de CGM só é interpretável com **≥ 14 dias e ≥ 70% de uso**. Metas de TBR não atingidas obrigam a desintensificar (B).

Nota de leitura crítica. A1C e TIR são desfechos substitutos. A ligação com desfecho clínico é forte para a A1C (DCCT) e indireta para o TIR — sua validação vem de correlação com a A1C e com complicações microvasculares em análises retrospectivas, não de ensaios que randomizaram metas de TIR. A meta de **TBR**, ao contrário, protege contra um desfecho clínico imediato: a hipoglicemia grave.

5.2 Esquema padrão

Basal-bolus — por múltiplas doses diárias (MDI) ou por bomba de infusão — com análogos. A maioria dos adultos com DM1 deve usar bomba ou MDI com insulina prandial e basal (A); os **análogos** (ou a insulina inalada) são preferidos às insulinas humanas injetáveis porque causam menos hipoglicemia (A); o paciente deve aprender a ajustar o bolus ao carboidrato (e à gordura e proteína) e a corrigir pela glicemia, pela tendência, pela atividade e na doença (B); e o plano deve ser **reavaliado a cada 3–6 meses** (E).

Componente	Função	Fração da dose diária total (DDT)
Basal (glargina, degludeca, detemir — ou a infusão basal da bomba)	Freia a produção hepática de glicose e a cetogênese entre as refeições e à noite	**30–50%**
Bolus prandial (análogo rápido ou ultrarrápido)	Cobre o carboidrato da refeição	O restante
Bolus de correção (mesma insulina do prandial)	Traz a glicemia de volta ao alvo	Somado ao prandial

Por que basal-bolus e não duas doses fixas. O esquema fisiológico separa as duas funções da insulina (seção 3.1). Com doses fixas de NPH + regular, a mesma injeção tem de cobrir jejum e refeição — o paciente passa a comer para a insulina, em vez de dosar a insulina para a comida.

Nota de leitura crítica. O DCCT sustenta a terapia intensiva: A1C média de **7,3% vs 9,1%** em 6 anos, **~50% menos complicações microvasculares**, benefício que persistiu por 20 anos — ao custo de **62 vs 19 hipoglicemias graves por 100 pacientes-ano**. Repare que o ensaio comparou *intensidade* (MDI ou bomba contra 1–2 injeções), não *moléculas*: a superioridade dos análogos se apoia em outros ensaios, em boa parte abertos e financiados pelos fabricantes, com desfechos de hipoglicemia e A1C.

5.3 As insulinas: perfis e posologia

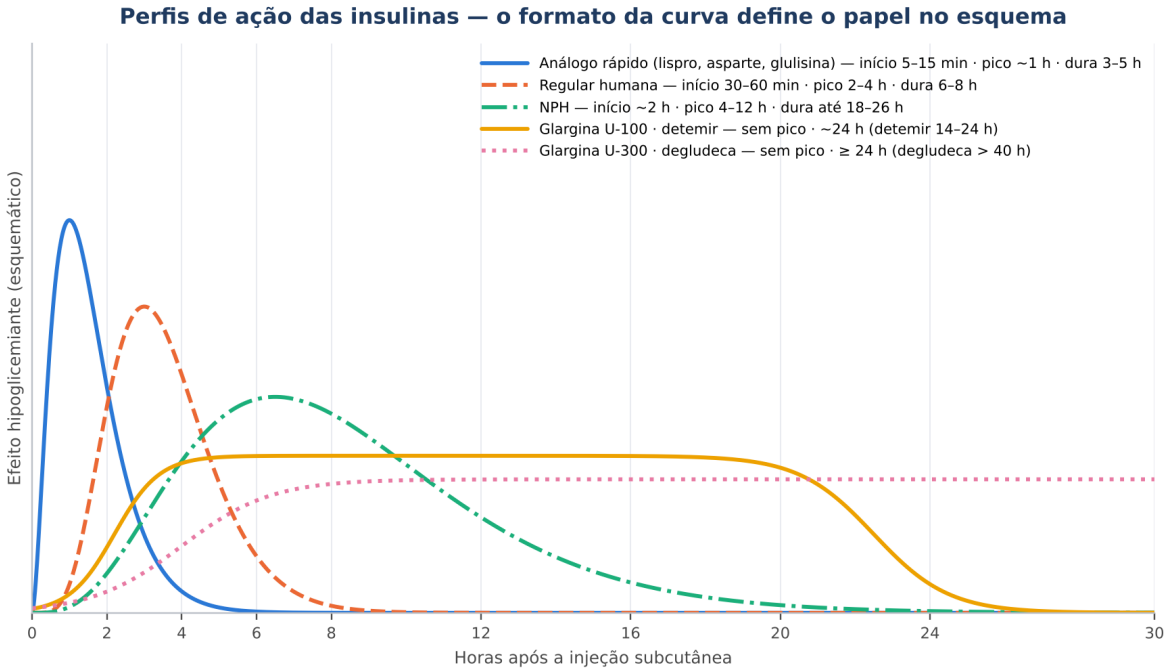


Figura 2 — Elaborada pelo autor; curvas esquemáticas (a altura não compara potência entre insulinas), construídas com os tempos de início, pico e duração do MSD Manual Professional.

Insulina	Início	Pico	Duração	Papel no esquema
Análogos rápidos — lispro, asparte, glulisina	5–15 min	45–75 min	3–5 h	Bolus prandial e correção, **~15 min antes** da refeição; bomba
Ultrarrápidos (asparte com excipiente, lispro-aabc)	Mais precoce que os rápidos	—	—	Idem, com mais ação nos primeiros minutos
Insulina inalada (regular humana)	< 15 min	~50 min	2–3 h	Alternativa ao bolus injetável
Regular humana	30–60 min	2–4 h	6–8 h	Bolus em esquemas de baixo custo, **≥ 30 min antes** da refeição; **infusão IV**
NPH	~2 h	4–12 h	18–26 h	Basal de baixo custo, em 1–2 doses
Glargina U-100	3–4 h	Sem pico	~24 h	Basal 1×/dia
Detemir	1–2 h	Sem pico	14–24 h	Basal 1–2×/dia
Glargina U-300	~6 h	Sem pico	~24 h ou mais	Basal 1×/dia, menos hipoglicemia
Degludeca	1–2 h	Sem pico	**> 40 h**	Basal 1×/dia, flexibilidade de horário

Fonte da farmacocinética: *MSD Manual Professional* (externa; a ADA compara os perfis só qualitativamente). Tempos aproximados, variam com local, dose e técnica. A tabela da SBD traz valores próximos, com algumas diferenças (NPH com duração de 10–18 h; glargina U-300 até 36 h; degludeca 42 h; asparte ultrarrápida com início em 2–5 min).

Leitura mecanística da tabela. O pico da NPH entre 4 e 12 h após a dose noturna cai na madrugada — origem da **hipoglicemia noturna** que levou à preferência pelos análogos basais. A regular humana, com duração de 6–8 h, ainda age 3–5 h após a refeição — origem da **hipoglicemia pós-prandial tardia**. Os análogos de longa ação mais novos (glargina U-300, degludeca) **podem** causar menos hipoglicemia que a glargina U-100 (ADA, sem estimativa de efeito).

5.4 Como iniciar: a dose em três passos

Passo 1 — dose diária total (DDT).

- Faixa usual: **0,4–1 U/kg/dia**.
- Adulto metabolicamente estável: **0,5 U/kg/dia** como ponto de partida.
- Adulto recém-diagnosticado: **0,2–0,6 U/kg/dia** — usar o extremo inferior na **lua de mel** e quando a apresentação foi **sem cetoacidose**.
- A necessidade sobe na fase pré-menstrual e na doença intercorrente.

Passo 2 — dividir. Basal = **30–50% da DDT**, 1×/dia (detemir ou glargina podem exigir 2 doses). O restante vai para os bolus prandiais, divididos entre as refeições.

Passo 3 — transformar o bolus em fórmula. Quem conta carboidratos calcula cada bolus:

Bolus = (gramas de carboidrato ÷ RIC) + (glicemia atual − glicemia-alvo) ÷ FS

- **RIC (relação insulina:carboidrato)** = gramas cobertos por 1 U. Ponto de partida: **500 ÷ DDT**.
- **FS (fator de sensibilidade ou de correção)** = quanto 1 U baixa a glicemia, em mg/dL. Ponto de partida: **1.800 ÷ DDT** para análogos (**1.500 ÷ DDT** para a regular).
- Fonte das regras de 500/1.800: algoritmo de insulina para DM1 do Texas DSHS (externa). São estimativas empíricas para começar — a calibração vem dos dados de glicemia.
- Em bomba e em quem usa canetas inteligentes, a calculadora de bolus desconta a **insulina ainda ativa** do bolus anterior, o que evita o "empilhamento" de correções.

Exemplo trabalhado — adulto de 70 kg, estável.

Etapa	Cálculo	Resultado
DDT	0,5 × 70	**35 U/dia**
Basal	~45% de 35	**~16 U de glargina 1×/dia**
Prandial	35 − 16 = 19 U	~6 U por refeição, se as três refeições forem semelhantes
RIC	500 ÷ 35	**~1 U para cada 14 g** de carboidrato
FS	1.800 ÷ 35	**1 U baixa ~50 mg/dL**
Almoço com 70 g de carboidrato, glicemia 230, alvo 130	70 ÷ 14 + (230 − 130) ÷ 50	**5 + 2 = 7 U** de análogo rápido

ADA × SBD — onde os números divergem.

Parâmetro	ADA 2026	SBD 2023	Por que divergem
DDT no adulto	0,5 U/kg/dia para começar (faixa 0,4–1)	0,7–1,0 U/kg/dia após a remissão; < 0,5 na lua de mel	A ADA dá a dose de **início**; a SBD, a necessidade **estabelecida**
Fração basal	30–50%	30–50%, idealmente < 50%	Convergem
RIC	500 ÷ DDT (Texas DSHS)	400 ÷ DDT; adultos em geral 10–20 g/U	Regras empíricas; a de 400 é mais agressiva
FS	1.800 ÷ DDT	1.800 ÷ DDT no adulto; adultos em geral 40–60 mg/dL/U	Convergem
Análogo rápido antes da refeição	~15 min	15–20 min (imediatamente antes no capítulo do SUS)	Convergem na prática

Todas são **pontos de partida** — quem calibra é o padrão de glicemia (seção 5.5).

Quem não consegue contar carboidratos pode usar doses prandiais fixas por refeição (pequena, média, grande) — ou os esquemas de associação de dose fixa da seção 5.6. A ADA trata a impossibilidade de contar carboidrato como critério de escolha do esquema, não como contraindicação ao tratamento.

5.5 Como ajustar

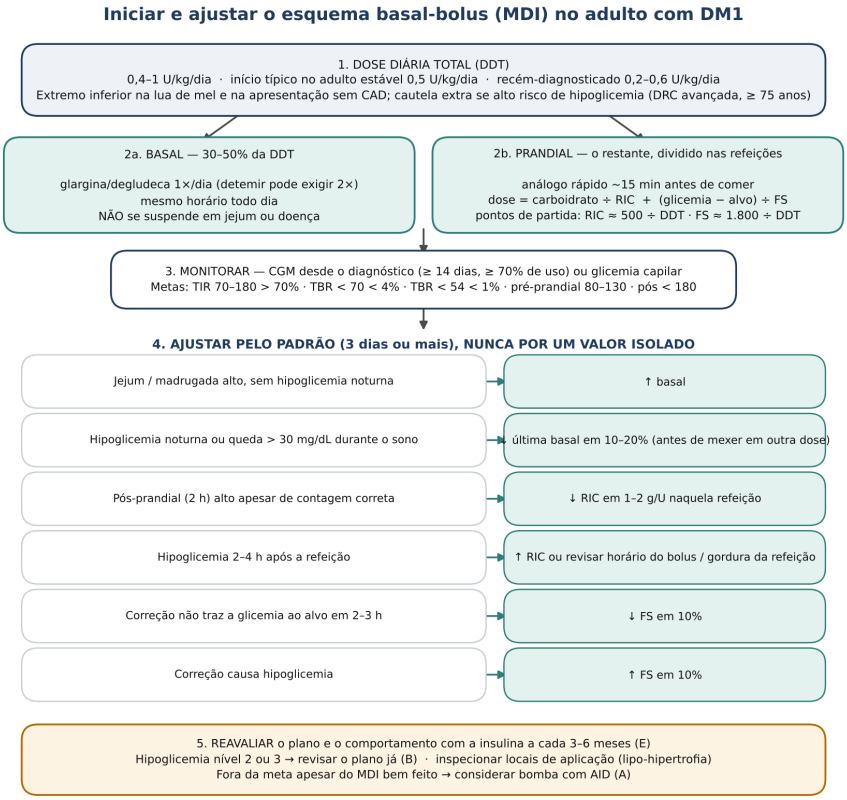


Figura 4 — Elaborada pelo autor a partir das recomendações 9.1–9.4 e da Tabela 9.1 do Standards of Care in Diabetes—2026; regras de 500/1.800 do Texas DSHS (2016); magnitudes de ajuste da Diretriz SBD (Tratamento do DM1 no SUS, 2023).

Princípios que derivam da seção 3:

1. **Ajustar pelo padrão de pelo menos 3 dias, nunca por um valor isolado** — um valor alto isolado pede correção, não mudança de esquema.
2. **Corrigir primeiro a hipoglicemia**, depois a hiperglicemia: o risco imediato é a hipoglicemia, e corrigi-la frequentemente desfaz a "hiperglicemia de rebote" seguinte.
3. **Cada desvio tem uma dose responsável:** jejum e madrugada → basal; pós-prandial com contagem correta → RIC daquela refeição; correção que não funciona → FS.
4. **Magnitude.** A ADA não fixa um incremento numérico para o DM1; a **SBD** (fonte externa) fixa: queda da glicemia **> 30 mg/dL durante o sono** ou hipoglicemia noturna/por atraso de refeição → **reduzir a última basal em 10–20%**; correção reavaliada **2–3 h depois**, sem comer → ajustar o FS em **10%**; pós-prandial de 2 h consistentemente fora do alvo → mudar a RIC em **1–2 g por unidade**.

Fenômeno do alvorecer. Hiperglicemia no fim da madrugada por pico noturno de hormônios contrarreguladores (GH, cortisol). Os análogos basais podem cobri-lo pior que a bomba, que permite programar uma basal maior nessas horas (Tabela 9.1 da ADA).

Armadilha clínica — hiperglicemia matinal. Subir a basal parece óbvio, mas, se a glicemia **caiu** de madrugada e subiu depois (hipoglicemia noturna seguida de rebote), aumentar a dose piora o problema. O CGM resolve a dúvida mostrando a curva da madrugada; sem ele, uma glicemia capilar no meio da noite.

Inspecionar os locais de aplicação a cada consulta: **lipo-hipertrofia** causa absorção errática e hipoglicemia inexplicada — e o reflexo de aumentar a dose para compensar a hiperglicemia, sem trocar o local, termina em hipoglicemia grave quando o paciente injeta em pele sadia.

5.6 Esquemas de associação de insulinas

Toda associação no DM1 tem a mesma arquitetura: **uma insulina basal** (NPH, análogo de ação prolongada ou ultraprolongada) **+ uma insulina de bolus** (regular, de ação curta, ou análogo de ação rápida/ultrarrápida). O que muda entre os esquemas é a previsibilidade de cada componente — e, portanto, quanto da vida do paciente precisa se adaptar à insulina.

A escada de associações (SBD 2023 e PCDT do SUS — fonte externa)

Degrau	Basal	Bolus	Quando subir para o próximo
1	NPH	**Regular** (ação curta)	Hipoglicemias frequentes, graves ou noturnas, ou meta não atingida
2	NPH	**Análogo rápido** (lispro, asparte, glulisina)	Idem
3	**Análogo prolongado** (glargina U-100, detemir)	Análogo rápido	Idem
4	**Análogo ultraprolongado** (degludeca, glargina U-300)	Análogo rápido	Hipoglicemia persistente → tecnologia
5	CGM, bomba (SICI), alça fechada híbrida	—	—

O SUS oferece NPH, regular, análogos rápidos e análogos prolongados; o acesso aos análogos exige DM1 com insulinopenia e falha do esquema humano por **hipoglicemia grave documentada, hipoglicemia não grave > 2 por semana, hipoglicemia noturna > 1 por semana** ou controle inadequado persistente apesar de automonitorização e acompanhamento.

Por que cada degrau existe. Trocar a regular pelo análogo rápido ataca a hipoglicemia **pós-prandial tardia** (a regular ainda age 5–8 h após a refeição); em revisão citada pela SBD, os análogos rápidos reduziram a hipoglicemia **noturna em 45%** e a **grave em 32%** frente à regular. Trocar a NPH pelo análogo basal ataca a hipoglicemia **da madrugada** (o pico da NPH). Isso é consequência direta das curvas da Figura 2.

Como montar NPH + regular (ou NPH + análogo rápido)

- **NPH 2–3 vezes ao dia**, eventualmente 4. A maioria precisa de três doses: **antes do café, antes do almoço e ao deitar** (~22 h, cerca de **8 h antes de acordar**).
- **Evitar NPH antes do jantar:** o pico cai na madrugada (hipoglicemia) e a ação acaba antes do amanhecer (hiperglicemia de jejum).
- **Regular 30 min antes** das três refeições principais, em **dose fixa por refeição** — uma forma de começar é **metade da DDT dividida igualmente entre as três refeições**, com quantidade de carboidrato constante.
- **Análogo rápido** em vez da regular: **imediatamente antes (até ~15–20 min antes)** da refeição, permitindo ajustar a dose pelo carboidrato e pela glicemia; ultrarrápido pode ir logo após o início da refeição quando a ingestão é incerta (SBD, IIb).
- **Basal abaixo de 50% da DDT** e bolus acima de 50% (SBD).

Esquemas de dose fixa com distribuição percentual (Tabela 9.1 da ADA)

Esquema	Distribuição aproximada da DDT	Vantagem	Desvantagem principal
4 doses: NPH + análogo rápido	Rápido ~20% pré-café, ~10% pré-almoço, ~10% pré-jantar; **NPH ~50% ao deitar**	Dispensa contagem; NPH mais barata	Déficit de basal à tarde (pode exigir NPH 2×/dia); hipoglicemia noturna
4 doses: NPH + regular	Regular ~20% / ~10% / ~10%; NPH ~50% ao deitar	O mais barato; regular pode ser dosada por RIC	Hipoglicemia noturna (NPH) e pós-prandial tardia (regular)
3 doses: NPH + regular ou rápido	Pré-café **NPH ~40% + R/rápido ~15%**; pré-jantar R/rápido ~15%; **NPH ~30% ao deitar**	Sem dose no almoço	Cobertura do pós-almoço ruim
2 doses "split-mixed"	Pré-café **NPH ~40% + R/rápido ~15%**; pré-jantar **NPH ~30% + R/rápido ~15%**	Menos injeções; mistura na mesma seringa	Difícil atingir meta sem hipoglicemia (tarde e madrugada)

Todos exigem **horário e conteúdo de refeições constantes** — o paciente come para a insulina.

Exemplo — adulto de 70 kg, DDT 35 U, esquema de 4 doses NPH + regular: regular **7 U** antes do café, **3,5 U** antes do almoço e **3,5 U** antes do jantar (30 min antes); **NPH ~17 U ao deitar**. Se a glicemia do fim da tarde subir (a NPH noturna não cobre o dia), acrescentar NPH antes do café, redistribuindo a basal.

Armadilha. A ADA (Tabela 9.1) e a SBD divergem na posição da NPH: a ADA concentra ~50% ao deitar; a SBD prefere 3 doses (café, almoço, deitar). As duas convergem no ponto que importa: **a última NPH vai ao deitar, não no jantar.**

Misturar na mesma seringa (SBD 2025 — fonte externa)

Combinação	Pode misturar?	Observação
NPH + regular	**Sim**	Pode ser aplicada logo ou mais tarde, conforme o fabricante
NPH + análogo rápido	**Sim**	**Aplicar imediatamente** após o preparo (perda de estabilidade)
Análogo prolongado/ultraprolongado + qualquer rápida	**Não**	Glargina, detemir e degludeca vão sempre em aplicação separada

- **Ordem:** injetar ar nos dois frascos e **aspirar primeiro a insulina transparente (regular ou análogo rápido), depois a NPH (turva)** — evita contaminar o frasco de ação rápida com NPH.
- Se aspirar a mais, **descartar e recomeçar** — nunca devolver ao frasco.
- **Homogeneizar a NPH e as pré-misturas** com ~**20 movimentos suaves** de inclinação/rolamento (sem agitar).

Pré-misturadas (bifásicas)

Pré-mistura	Composição	Início	Pico	Duração
NPH/regular 70/30	70% NPH + 30% regular	30 min–1 h	3–12 h	10–16 h
Lispro protamina/lispro 75/25	75% intermediária + 25% lispro	5–15 min	1–4 h	10–16 h
Lispro protamina/lispro 50/50	50% + 50%	30–60 min	Duplo	10–16 h
Asparte protamina/asparte 70/30	70% + 30% asparte	5–15 min	Duplo	10–16 h
Degludeca/asparte 70/30	70% degludeca + 30% asparte	~15 min	Duplo	> 40 h

Fontes: SBD 2023 (70/30 e 75/25) e MSD Manual Professional (demais valores) — externas.

Por que são exceção no DM1. A proporção é fixa: não dá para subir a basal sem subir o bolus, nem cobrir uma refeição maior sem aumentar a insulina da madrugada. A ADA coloca o esquema de duas doses entre os menos flexíveis e com mais dificuldade de atingir a meta sem hipoglicemia. Ficam reservadas a quem não consegue fazer múltiplas aplicações nem preparar a mistura na seringa — e exigem refeições em horário e quantidade fixos.

Trocas entre insulinas basais (SBD 2023)

- **NPH → detemir em 2 doses:** unidade por unidade.
- **NPH ou detemir → glargina U-100 em dose única:** reduzir a dose em **20%**.
- **Degludeca e glargina U-300:** 1×/dia, em qualquer horário, de preferência sempre o mesmo.

5.7 Tecnologia: CGM, bomba e AID

- **CGM desde o diagnóstico** para a maioria das pessoas em insulina. É recomendado com nível A para quem tem alto risco de hipoglicemia.
- **Bomba (infusão subcutânea contínua, CSII):** basal programável por horário, bolus em frações de unidade. Em metanálise, reduziu a A1C em **−0,30% (IC 95%: −0,58 a −0,02)** e a hipoglicemia grave em adultos, com melhora de qualidade de vida (medo de hipoglicemia, sofrimento com o diabetes).

- **AID (alça fechada híbrida):** o algoritmo lê o CGM e **modula a basal** (e, em alguns sistemas, dá bolus de correção automáticos); o paciente **ainda anuncia as refeições**. É o modo de entrega preferido para quem consegue usá-lo com segurança — maior TIR e menor TBR entre todas as opções (Tabela 9.1). A ADA recomenda oferecer AID aos adultos com DM1 capazes de usá-lo (A).
- **AID de código aberto (OS-AID):** a conduta é apoiar e orientar o ajuste, não desencorajar (B).
- **Insulina inalada:** pode substituir o bolus injetável.

O risco específico da bomba. A bomba usa só insulina rápida — **não há depósito de ação longa**. Uma oclusão de cateter, uma desconexão ou falha de insumo interrompe toda a insulina, e a cetose começa em poucas horas (mecanismo da seção 3.1). Todo usuário de bomba precisa de **plano de contingência por escrito**: canetas de insulina basal e rápida em casa, doses de reserva definidas, fitas de cetona.

> **Nota de leitura crítica.** A redução de A1C da bomba (−0,30%) tem limite superior do IC próximo de zero (−0,02) e vem de ensaios abertos, inevitavelmente sem cegamento, com participantes selecionados e motivados. Os ensaios de AID são curtos e usam TIR como desfecho principal — substituto. O benefício em hipoglicemia é o mais consistente e o mais relevante clinicamente.

5.8 Técnica de aplicação

- Aplicar no **tecido subcutâneo**, não no músculo: abdome, coxa, glúteo, braço.
- **Agulha de caneta de 4 mm** para todos os biótipos — reduz aplicação intramuscular inadvertida (mais provável em pessoas magras, em membros e com agulhas mais longas).
- **Rodízio sistemático dos locais** para evitar lipo-hipertrofia (áreas amolecidas e elevadas, com absorção errática).
- Análogo rápido **~15 min antes** da refeição; regular **≥ 30 min antes**.
- Dispositivo (seringa, caneta, caneta conectada, bomba, inalador) escolhido por capacidade, custo, cobertura e preferência.

5.9 Casos especiais

Exercício (Riddell 2017 — fonte externa)

O exercício aumenta a captação de glicose independentemente da insulina, e o efeito persiste por horas — inclusive à noite.

Situação	Conduta
Glicemia antes do exercício < 90 mg/dL	10–20 g de glicose e adiar até > 90
90–124 mg/dL	10 g de glicose antes de exercício aeróbico
126–270 mg/dL	Liberado
> 270 mg/dL sem explicação	Medir cetonas: até 1,4 mmol/L só exercício leve < 30 min; **≥ 1,5 mmol/L contraindica**
Hipoglicemia grave nas 24 h anteriores	Contraindica o exercício
Exercício aeróbico até 90 min após a refeição	Reduzir o bolus: **leve 25–50%, moderado 50–75%, vigoroso ~75%** (a faixa depende da duração, 30–60 min); acima de 80% do VO_2máx, sem redução
Usuário de bomba	Reduzir a basal ~**80%** (até suspender), idealmente 60–90 min antes; suspensão < 2 h
Após o exercício	Bolus da refeição seguinte ~50% menor; lanche ao deitar; basal noturna ~20% menor

O exercício anaeróbico e o intervalado de alta intensidade podem **elevar** a glicemia (catecolaminas) — não exigem a mesma redução.

Doença intercorrente ("dia de doença")

- **Nunca suspender a basal**, mesmo sem comer (ADA 2026). Sem insulina, a lipólise segue (seção 3.1).
- **Medir cetonas** se houver sintomas ou glicemia > 200 mg/dL; preferir **β-hidroxibutirato no sangue** — em ensaio de 6 meses reduziu hospitalização ou atendimento de emergência em ~50% frente à cetonúria.
- A necessidade de insulina costuma **subir** na infecção; doses de correção adicionais seguem o FS.
- Manejo ambulatorial de CAD leve só com o paciente hemodinâmica e cognitivamente íntegro, tolerando líquidos orais e capaz de aplicar insulina SC. Vômitos persistentes, cetonas que não caem com insulina ou alteração do estado mental → **atendimento imediato**.

Internação hospitalar

- Manter o **CGM pessoal** quando clinicamente apropriado, com **glicemia capilar confirmatória** para dosar insulina e tratar hipoglicemia (B).
- Manter **bomba ou AID** se houver insumos, competência avaliada do paciente e protocolo institucional (C).
- Paciente com DM1 internado **nunca fica sem basal**, mesmo em jejum — a escala de correção isolada ("sliding scale") é o caminho para a CAD hospitalar.

Lua de mel, idoso e doença renal

- **Lua de mel:** doses baixas, reavaliação frequente; a necessidade sobe quando a remissão termina.
- **Insuficiência renal, ≥ 75 anos, comprometimento cognitivo:** são fatores maiores de risco de hipoglicemia (Tabela 6.5 da ADA). A insulina é degradada em parte pelo rim — na DRC avançada a dose cai.

5.10 Efeitos adversos da insulinoterapia

Efeito	Mecanismo	Conduta
Hipoglicemia	Insulina sem desligamento + contrarregulação falha (seção 3.2)	Seção 6.1
Ganho de peso	Efeito anabólico; menor glicosúria; "comer para a insulina"	Menor com análogos; ajustar o bolus à refeição
Lipo-hipertrofia	Injeções repetidas no mesmo local	Rodízio; inspecionar locais; reduzir a dose ao trocar de local
Hipocalemia	Insulina desloca K^+ para o intracelular	Relevante na infusão IV (CAD)
CAD por interrupção	Bomba sem depósito de ação longa	Plano de contingência
Infecção ou reação no local do cateter, reação ao adesivo	Bomba e sensores	Trocar o local no prazo
Broncoespasmo (insulina inalada)	Via inalatória	Contraindicada em asma e DPOC; espirometria antes, após 6 meses e anualmente (bula FDA)

5.11 Terapias não insulínicas e transplante

Nenhum adjuvante tem recomendação graduada para o DM1 na ADA 2026. O que os dados mostram:

Agente	Efeito no DM1	Por que não é rotina
Pranlintida (análogo da amilina)	Única aprovada como adjuvante no DM1: A1C −0,3 a −0,4%, peso −1 a 2 kg	Risco de hipoglicemia grave; exige reduzir o bolus
Metformina	Pequena redução de peso, de dose de insulina e de lipídios	**Sem melhora sustentada da A1C**
AR GLP-1 (liraglutida 1,8 mg/dia)	A1C −0,4%, peso −5 kg, menos insulina	Mais CAD e efeitos gastrointestinais; não preservou célula β (o peptídeo C caiu mais após suspender)
iSGLT2	Melhoram A1C, peso e PA	**CAD 5–17 vezes mais frequente** no DM1

Agente	Efeito no DM1	Por que não é rotina
Sotagliflozina (SGLT1/2)	Melhorou A1C e peso	**CAD ~8 vezes maior que placebo** — contraindicada no DM1

O que a falha ensina. O fracasso dos iSGLT2 no DM1 confirma o mecanismo da seção 3.1: reduzir a glicose sem repor insulina libera a cetogênese. E o resultado negativo da metformina sobre a A1C mostra que, sem resistência insulínica predominante, sensibilizar a insulina rende pouco.

Transplante.

- **Pâncreas:** reservado a quem recebe rim simultaneamente ou já é transplantado renal, ou tem CAD recorrente ou hipoglicemia grave apesar de manejo otimizado. Exige imunossupressão por toda a vida.
- **Ilhotas (donislecel-jujn, aprovado nos EUA em 2023):** adultos que não atingem a meta por hipoglicemia grave repetida apesar de tratamento intensivo e educação.

6. Complicações agudas da insulinoterapia

6.1 Hipoglicemia

Nível	Critério	Significado
1	< 70 e ≥ 54 mg/dL	Alerta; tratar
2	< 54 mg/dL	Limiar dos sintomas neuroglicopênicos; ação imediata
3	Alteração mental ou física que exige **ajuda de outra pessoa**, com qualquer glicemia	Evento grave

Tratamento (paciente consciente):

- **15 g de carboidrato de ação rápida**, de preferência glicose pura; **rechecar em 15 min** e repetir se persistir (B).
- Usuário de **AID: 5–10 g** — o sistema já suspendeu a basal; a dose cheia causa rebote (exceto se a hipoglicemia vier com exercício ou bolus superestimado).
- **Não usar proteína nem gordura** para tratar: a gordura retarda e prolonga a absorção.
- Depois da correção, uma refeição ou lanche evita a recorrência.

Glucagon — prescrever para **todos em insulina** (A), preferindo formulações que **não exigem reconstituição** (B). Família e convivência devem saber onde está e como aplicar, e **nunca administrar insulina** a quem está hipoglicêmico. Doses (Tabela 6.6 da ADA): pó para injeção **1 mg**; pó nasal **3 mg**; caneta ou seringa pronta **1 mg** no adulto; **dasiglucagon 0,6 mg**.

Percepção prejudicada. Pergunta de rastreio anual: "*Você sempre consegue sentir quando sua glicose está baixa?*" — um "não" pede avaliação detalhada (E) e encaminhamento (A). **Várias semanas de evitação rigorosa de hipoglicemia**, em geral relaxando temporariamente as metas, recuperam a contrarregulação e a percepção (mecanismo da seção 3.2).

Qualquer hipoglicemia nível 2 ou 3 obriga a revisar o plano de tratamento (B). Perguntar sobre hipoglicemia em toda consulta (C).

6.2 Cetoacidose diabética

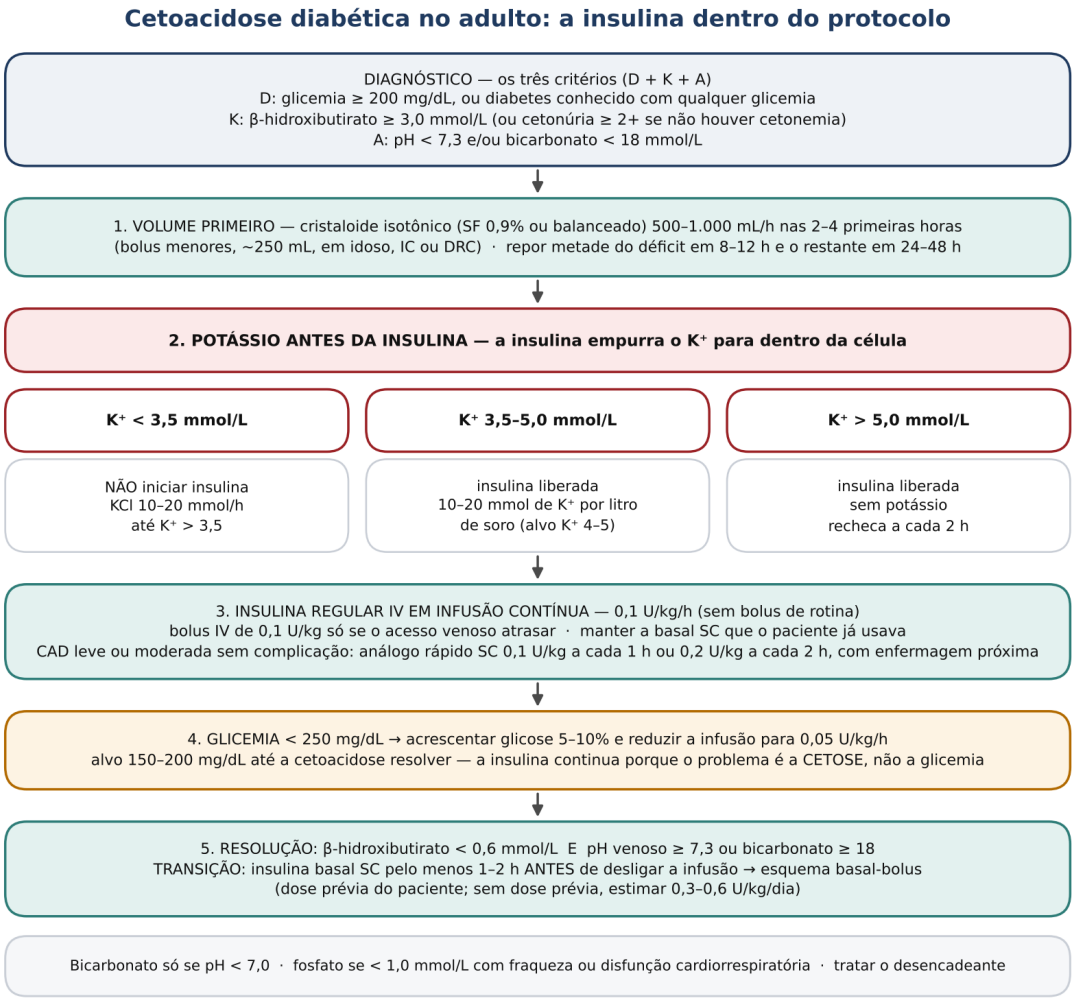


Figura 5 — Elaborada pelo autor a partir do consenso ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS (Umpierrez GE et al., Diabetes Care 2024;47:1257–75), via revisão do Cleve Clin J Med 2025;92:152–8.

Fonte externa: consenso ADA/EASD/JBDS/AACE/DTS de 2024 (Umpierrez et al.).

Diagnóstico — D + K + A. Glicemia ≥ 200 mg/dL **ou** diabetes conhecido (qualquer glicemia) + β-hidroxibutirato ≥ 3,0 mmol/L (ou cetonúria ≥ 2+) + pH < 7,3 e/ou bicarbonato < 18 mmol/L.

Gravidade	β-OHB (mmol/L)	pH	HCO_3 (mmol/L)	Consciência
Leve	≤ 6	> 7,25	≥ 15	Normal
Moderada	≤ 6	7,0–7,25	10 a < 15	Normal ou sonolência
Grave	> 6	< 7,0	< 10	Estupor ou coma

Tratamento — a ordem importa.

1. **Volume:** cristaloide isotônico 500–1.000 mL/h nas 2–4 primeiras horas (bolus menores em idoso, IC ou DRC).
2. **Potássio antes da insulina:** K^+ < 3,5 → **não iniciar insulina**, repor 10–20 mmol/h; K^+ 3,5–5,0 → 10–20 mmol por litro de soro; K^+ > 5,0 → sem potássio, rechecar em 2 h.
3. **Insulina regular IV 0,1 U/kg/h** em infusão contínua, sem bolus de rotina. **Manter a basal SC habitual.** CAD leve ou moderada não complicada: análogo rápido SC 0,1 U/kg a cada 1 h ou 0,2 U/kg a cada 2 h.
4. **Glicemia < 250 mg/dL:** acrescentar glicose 5–10% e reduzir a infusão para **0,05 U/kg/h**, alvo 150–200 mg/dL **até a cetoacidose resolver**.
5. **Resolução:** β-OHB < 0,6 mmol/L **e** pH venoso ≥ 7,3 ou bicarbonato ≥ 18.
6. **Transição:** insulina basal SC **pelo menos 1–2 h antes** de desligar a infusão; retomar o basal-bolus.

Por que cada passo existe. A hipovolemia é o que mata primeiro, por isso o volume vem antes. A insulina desloca potássio para dentro das células: com K^+ baixo, iniciá-la provoca arritmia. A glicose entra no soro

quando a glicemia cai porque a cetose demora mais a resolver que a hiperglicemia — e sem glicose não há como continuar a insulina. A basal sobreposta existe porque a insulina IV tem meia-vida de minutos: desligar a bomba sem basal SC já agindo reabre a cetogênese em poucas horas — a **CAD de rebote**.

Bicarbonato só com pH < 7,0. **Fosfato** se < 1,0 mmol/L com fraqueza muscular ou disfunção cardiorrespiratória.

Desencadeantes no DM1: omissão de insulina (inclusive por custo ou por transtorno alimentar), infecção, falha de bomba, iSGLT2, uso de cannabis. A **CAD euglicêmica** (glicemia < 250 mg/dL) com iSGLT2 é a armadilha: o diagnóstico depende de medir cetonas e gasometria, não da glicemia.

EHH é rara no DM1 e sempre de manejo hospitalar: glicemia ≥ 600 mg/dL, osmolalidade efetiva > 300 mOsm/kg, β-OHB < 3,0, pH ≥ 7,3 e bicarbonato ≥ 15; insulina 0,05 U/kg/h.

7. Seguimento e manutenção

Por que o DM1 exige seguimento contínuo. A célula β não volta. A necessidade de insulina muda com a lua de mel, o peso, a atividade, a idade, a função renal e o ciclo menstrual — e cada hipoglicemia muda a contrarregulação. Esquema estático em doença dinâmica produz descompensação.

O quê	Quando
Revisão do plano e do comportamento com a insulina	**A cada 3–6 meses** (E)
A1C	A cada 3 meses fora da meta ou após mudança; 2×/ano na meta
Relatório de CGM (TIR, TBR, CV)	A cada consulta
História de hipoglicemia	Toda consulta (C)
Percepção de hipoglicemia e medo de hipoglicemia	Pelo menos anual
História de CAD	Toda consulta (C)
Locais de aplicação (lipo-hipertrofia)	Toda consulta
TSH	Ao diagnóstico e anual
Rastreio de doença celíaca	Ao diagnóstico e se houver sintomas
Fundo de olho	Até 5 anos após o diagnóstico; depois a cada 1–2 anos se normal
Albuminúria e TFGe	Anual a partir de 5 anos de doença
Pés e perfil lipídico	Anual

Sinais de alarme que mudam a conduta:

- Hipoglicemia nível 2 ou 3 → revisar o plano já.
- TBR acima da meta → desintensificar.
- Percepção prejudicada → evitação rigorosa e relaxamento temporário das metas.
- Hipoglicemia inexplicada → procurar lipo-hipertrofia, piora da função renal, gastroparesia, perda de peso, álcool; considerar insuficiência adrenal e doença celíaca.
- CAD recorrente → omissão de insulina (custo, transtorno alimentar, sofrimento com o diabetes), falha técnica da bomba.
- Fora da meta apesar de MDI bem conduzido → considerar bomba com AID.

8. Raciocínio crítico sobre a evidência

Classificação da força da recomendação × qualidade da evidência. A ADA gradua A, B, C e E, mas não usa GRADE: o grau mistura qualidade e força. O caso mais claro é a recomendação 9.4 (reavaliar a cada 3–6 meses), grau **E** — consenso de especialistas, sem ensaio — e, no entanto, é das condutas mais importantes do seguimento. Grau baixo não significa conduta dispensável.

Desfechos substitutos. Quase todo o campo mede A1C, TIR e hipoglicemia. A ponte da A1C para desfecho clínico existe (DCCT); a do TIR é indireta; a do CV, mais ainda. A hipoglicemia grave é o único desfecho clínico medido com regularidade nos ensaios de tecnologia — e é onde o benefício é mais consistente.

Vieses estruturais do campo.

- Ensaios de bomba, CGM e AID não podem ser cegos; participantes são voluntários motivados e com acesso — a generalização para quem tem baixa escolaridade, insegurança alimentar ou sem cobertura é incerta.
- Financiamento industrial dominante, e comparações frequentemente contra o comparador mais fraco (NPH).
- Ensaios curtos: duração de semanas a meses, para uma doença de décadas.

O que a diretriz não responde.

- Incremento numérico ideal para ajustar a basal no DM1.
- Quem de fato se beneficia de adjuvantes (pranlintida, AR GLP-1) no DM1 com obesidade.
- Efeito de AID sobre complicações crônicas — não há dado.
- Como preservar a célula β após o diagnóstico (nenhuma terapia aprovada).

Lição transferível. Quando um tratamento é testado contra um comparador que ninguém mais usaria e com desfecho substituto, a pergunta certa não é "funcionou?", e sim "funcionou melhor que a melhor alternativa disponível, num desfecho que o paciente sente?".

9. Tabela farmacológica consolidada

Doses da diretriz ADA 2026, salvo indicação de fonte externa entre colchetes.

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação no DM1	Efeitos adversos	Monitorização
Lispro, asparte, glulisina	Análogos de insulina de ação rápida	Bolus SC ~15 min antes da refeição: carboidrato ÷ RIC + correção ÷ FS; infusão contínua em bomba	Bolus prandial e correção; bomba e AID	Hipoglicemia, ganho de peso, lipo-hipertrofia	Glicemia/CGM; locais de aplicação
Asparte ultrarrápida, lispro-aabc	Análogos ultrarrápidos (excipientes aceleram a absorção)	Como os rápidos, mais próximo da refeição	Bolus; bomba	Idem	Idem
Insulina humana inalada	Insulina regular por via inalatória	Antes das refeições (dose por equivalência ao bolus) [bula FDA]	Alternativa ao bolus injetável	Hipoglicemia, tosse, **broncoespasmo**	Espirometria antes, após 6 meses e anual [bula FDA]; contraindicada em asma e DPOC
Regular humana	Insulina humana de ação curta	SC ≥ 30 min antes da refeição (esquemas da seção 5.6); **IV 0,1 U/kg/h na CAD**, 0,05 U/kg/h após glicemia < 250 [Umpierrez 2024]	Bolus em esquemas de baixo custo; CAD	Hipoglicemia pós-prandial tardia; hipocalemia (IV)	Glicemia horária e K^+ na infusão

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação no DM1	Efeitos adversos	Monitorização
NPH	Insulina humana de ação intermediária	2–3×/dia (café, almoço, deitar — SBD) ou ~50% da DDT ao deitar (ADA); nunca antes do jantar; pode ser misturada com regular ou análogo rápido (aspirar a rápida primeiro)	Basal de baixo custo	Hipoglicemia noturna	Glicemia de madrugada
Glargina U-100	Análogo basal	1×/dia (às vezes 2×), 30–50% da DDT	Basal	Hipoglicemia (menor que NPH)	Glicemia de jejum/CGM
Glargina U-300	Análogo basal concentrado	1×/dia	Basal	Hipoglicemia (pode ser menor que U-100)	Idem
Detemir	Análogo basal	1–2×/dia	Basal	Hipoglicemia	Idem
Degludeca	Análogo basal ultralongo (> 40 h)	1×/dia	Basal; horário flexível	Hipoglicemia (pode ser menor que U-100)	Idem
NPH/regular 70/30	Pré-mistura humana (intermediária + curta)	2×/dia, ~30 min antes do café e do jantar; homogeneizar ~20 movimentos [SBD 2023/2025]	**Uso excepcional no DM1** — proporção fixa impede ajustar basal e bolus separadamente	Hipoglicemia vespertina e noturna	Glicemia de madrugada e pré-prandial
Lispro mix 75/25 e 50/50; asparte mix 70/30	Pré-misturas de análogos (protamina + rápido)	2×/dia, imediatamente antes do café e do jantar [MSD; SBD]	**Uso excepcional no DM1** — mesmo motivo	Hipoglicemia	Idem
Degludeca/aspart e 70/30	Coformulação ultraprolongada + rápida	1–2×/dia com refeição principal [bula FDA]	**Uso excepcional no DM1**; não substitui o bolus das demais refeições	Hipoglicemia	Idem
Glucagon	Hormônio contrarregulador (glicogenólise)	Pó injetável **1 mg**; pó nasal **3 mg**; caneta pronta **1 mg**	Hipoglicemia grave (nível 3) — prescrever a todos em insulina	Náusea, vômito	Treinar familiares
Dasiglucagon	Análogo do glucagon pronto para uso	**0,6 mg** SC	Hipoglicemia grave	Náusea, vômito	Idem
Glicose oral	Carboidrato de absorção rápida	**15 g**, repetir em 15 min se persistir; **5–10 g** em AID	Hipoglicemia nível 1–2 consciente	—	Glicemia em 15 min
Glicose IV 5–10%	Substrato	Ao soro quando glicemia < 250 na CAD [Umpierrez 2024]	Permitir manter a insulina até resolver a cetose	Hiperglicemia se em excesso	Glicemia horária
Cristaloide isotônico (SF 0,9% ou balanceado)	Reposição de volume	500–1.000 mL/h nas 2–4 h iniciais [Umpierrez 2024]	CAD / EHH	Sobrecarga de volume; acidose hiperclorêmica (SF)	Balanço hídrico, Na^+
Cloreto de potássio IV	Reposição de K^+	10–20 mmol/h se K^+ < 3,5; 10–20 mmol/L de soro se 3,5–5,0 [Umpierrez 2024]	CAD	Hipercalemia, flebite	K^+ em 2 h e a cada 4 h
Bicarbonato de sódio	Alcalinizante	Só se pH < 7,0 [Umpierrez 2024]; dose **não informada** na fonte consultada	CAD grave	Hipocalemia, sobrecarga de sódio	pH, K^+
Fosfato	Reposição	Se < 1,0 mmol/L com fraqueza ou disfunção cardiorrespiratória [Umpierrez 2024]; dose **não informada**	CAD	Hipocalcemia	Fósforo, cálcio

Fármaco	Classe / mecanismo	Posologia	Indicação no DM1	Efeitos adversos	Monitorização
Pranlintida	Análogo da amilina (retarda esvaziamento gástrico, suprime glucagon pós-prandial)	15 mcg SC antes das refeições principais, subir de 15 em 15 mcg até 30–60 mcg; **reduzir o bolus em 50% ao iniciar** [bula FDA]	Adjuvante opcional, sem recomendação graduada	**Hipoglicemia grave**, náusea	Glicemia pós-prandial; peso
Metformina	Biguanida	—	**Não recomendada de rotina** — sem melhora sustentada da A1C	GI; deficiência de B12	—
Liraglutida e outros AR GLP-1	Agonistas do receptor de GLP-1	Liraglutida 1,8 mg/dia nos ensaios	**Não recomendados de rotina** — mais CAD e efeitos GI; sem preservação de célula β	Náusea, vômito, CAD	—
iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina)	Inibidores do SGLT2	—	**Não recomendados** — CAD 5–17×	**CAD euglicêmica**	Se em uso: cetonemia
Sotagliflozina	Inibidor SGLT1/2	—	**Contraindicada no DM1** — CAD ~8×	CAD	—
Teplizumabe	Anti-CD3	Curso de 14 dias IV	**Sem indicação no DM1 estabelecido (estágio 3)** — só retarda a progressão do estágio 2	Linfopenia, rash	—
Donislecel-jujn	Terapia celular (ilhotas alogênicas)	Infusão portal; imunossupressão contínua	Hipoglicemia grave repetida apesar de manejo intensivo	Efeitos da imunossupressão	Especializada

Referências: ADA. *Standards of Care in Diabetes—2026*. Diabetes Care 2026;49(Suppl 1), seções 2, 6, 7 e 9 · Umpierrez GE et al. Hyperglycemic crises in adults with diabetes: a consensus report. Diabetes Care 2024;47:1257–75 (via Rodriguez Alvarez P et al., Cleve Clin J Med 2025;92:152–8) · Riddell MC et al. Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:377–90 · MSD Manual Professional: Onset, peak, and duration of action of insulin preparations · Texas DSHS. Insulin Algorithm for Type 1 Diabetes in Children and Adults (2016) · Green A et al. Diabetologia 2021 · Bulas FDA de pranlintida e insulina humana inalada · Silva Júnior WS, Gabbay M, Lamounier R, Bertoluci M. Insulinoterapia no DM1. Diretriz Oficial da SBD (2023). DOI 10.29327/557753.2022-5 · Melo KFS, Almeida-Pititto B, Pedrosa HC. Tratamento do DM1 no SUS. Diretriz Oficial da SBD (2023). DOI 10.29327/5238993.2023-12 · Sparapani VC et al. Técnicas de aplicação de insulina. Diretriz Oficial da SBD (2025). DOI 10.29327/5660187.2025-15.